



生日: 1995.03.28  
手机号(微信同号): 13121726596  
邮箱: 1781981306@qq.com

### 教育背景

2013.09-2017.06

北京工业大学

电子信息工程(本科)

主修课程:

C语言基础, Java 面向对象编程, 数据结构, 计算机组成原理, 数据库原理及应用(SQL Server), 软件工程, Linux 操作系统。

### 工作经历

2025.4-2026.5

娱美德

ue5 资深客户端, 全栈工程师

主要职责: 参与上线项目《目光双龙》游戏制作, 负责游戏核心功能, 玩法功能的开发, 确保游戏稳定上线。

版本内容: 负责下载模块的整合和重构, 支付模块开发, 商城相关内容开发, 充值活动的开发。任务系统优化功能修改bug, 一些游戏具体功能逻辑的开发和优化。

2022.11-2024.12

元源猿

ue5 客户端组长

主要职责: 参与《AboveLand》游戏制作, 负责插件工具和游戏内容的开发。进行压力和性能测试, 对问题进行思考和修改, 招聘并负责带团队。

版本内容: 对话任务系统, sequence 播放系统, 组队系统, 编写 Iris 和 ReplicationGraph, 属性系统, 战斗系统, ai 系统, 与 go 服务器的交互接口。

工作流程管理: 提出并审核程序组工作流程, 要求制作 uml 图细化系统的细节设计, 并与组员一同修改和扩展。处理组员在工作过程中的问题。

压力测试: 渲染压力测试, 服务器机器人模拟压力测试。

2021.08-2022.10

北京英雄互娱

ue4 开发工程师, 工具组组长

主要职责: 参与《ProjectA》游戏制作, 负责插件导入和工具开发。处理打包过程中出现的问题。进行压力测试, 对测试内容提供思路和方法。

插件调研, 导入以及修改: Chunkdownload 插件接入使用, 增强输入的研究接入, 本地化功能使用的研究, Wwise 音频插件接入和扩展, GameFeatures 插件和 CommonUI 插件联合使用。MeshMorpherBake 插件学习和使用。MassAi 实验测试。

升级 UE5: 将项目从 UE 4.27 升至 UE5, 适配相应修改。

工作流程管理: 制作 dll 更新工具, 解决打包中出现的问题, 找到原因并解决问题, 显示打包版本。

压力测试: 渲染压力测试, 服务器机器人模拟压力测试。

版本内容: 领导小组进行采集物制作, 工程器械制作。配合服务器制作登录流程。

2020.05-2021.08

北京乐游科技

ue4 开发工程师

主要职责：

**参与《文明 online》游戏制作：**参与负责编辑器开发，制作了聊天气泡编辑器导出到 datatable 在根据反射导出到 csv，自定义子关卡分类加载编辑器，镜头编辑器，子关卡加载实现任务需求，对接区域 wwise 音频切换，sequence 播放相关功能和编辑方式扩展。

**Ue4 蓝图节点扩展：**制作过 k2node 蓝图节点，用于在编辑器内自适应输入种类，将输入结构体添加到数据表中。**游戏逻辑优化：**摄像机插值优化。优化输入 3d 运算。

**游戏功能：**摄像机相关功能，对话过程中，摄像机镜头切换系统，配合美术需求，对相机 zoom 进行定制化开发。**参与 soc 类 demo 功能开发：**利用 ue4 植被开发采集功能。利用虚拟贴图技术和 3d 坐标转化 uv 坐标的技术，进行草地着火效果的开发。对项目中镜头动画提供解决方案和功能开发。设计制作建筑物编辑器。Pcg 地图生成相关技术开发。

2017.06-2019.01

中元环式机电有限公司

软件研发工程师

主要职责：负责硬件与软件之间的交互程序开发。

2019.01-2020.01

北京图纳密信息科技有限公司

unity3d 开发工程师

主要职责：负责部分界面 ui 模块，城镇模块和战斗副本模块制作。期间进行 debug 工作，帮助找出代码中的错误。

## 项目经验

2025.4-2026.5

《目光双龙》项目

娱美德

- 开发环境 Window10、ue4.27

- 项目简介：

高画质传奇类游戏。自研服务器。

- 责任描述：

完成版本内容：

一：开发适配下载功能。整合流程并重构框架完成了区分高清和低清包下载的功能。利用http的download回调，完成异步下载。同时开发了在游戏过程中边玩边下载的功能。

二：开发支付模块，设计客户端部分支付的总体架构，实现与服务器的接口，参与服务器支付架构的设计，与服务器协定玩家购买后客户端向服务器发送购买请求的流程，和服务器收到购买消息并需要发货时是否可以发货，发货本身流程。提出可扩展的发货流程，给服务器后续开发提供思路支持。

三：完成充值活动模块的扩展，结合支付系统完成：首充，累充，连续充值，零元购等活动的开发。并将活动开发流程总结文档，交给其他客户端使用熟悉。根据中台lua配置可以多开和调整活动。

四：任务系统扩展，根据已有任务系统增加任务类型和任务进行条件。例如等级不够，点击任务快捷寻路会弹出某个页面，查找多处原系统的bug，合理修改并优化效率。还修改多处任务衍生出的系统bug，如交互错误，根据任务条件显示隐藏任务道具错误等阻断性bug。

五：商城扩展，整体ui换新，扩展了广告页，火热标签等功能。完善了购买的一些机制，比如跨天刷新，阶段礼包等。

六：赛季相关内容，赛季胜利者雕像制作。从一句话策划案开始统筹项目现状，和想要实现的效果。制作该功能。与美术策划沟通制作方式，需求情况。最终完成该功能。

七：ui相关修改，将一些现有ui功能挪到lua上，并在ue中留下接口方便lua修改，及时以小代价做功能或bug的更新。

八：具体功能的开发。开发了任务达成奖励系统，要求完成一定数量任务后可以领奖，从原来的子任务系统，将任务完成情况统计，与服务器商议协议，完成该功能。开发了动态npc的相关内容，解决了动态npc无法显示在小地图和左侧寻路栏的问题。框架上增加了一种动态寻路和小地图显示类型。为以后做类似动态生成的内容提供方便的配置和逻辑书写的接口。

- 开发环境 Window10、ue5.3~5.5

- 项目简介：

3a 级 mmorpg 加 act 类游戏。逻辑服务器使用 ds，数据服务器使用 go。

- 责任描述：

一：作为程序客户端组长，负责招聘面试。带领客户端组员与策划对接，并一同完成模块设计。完善总体架构，在架构下制作扩展性好，灵活通用的系统。

二：完成版本内容

1：对话和任务系统，使用 Narrative 插件，并根据需求扩展他实现对话和任务系统，增加了条件和事件来将对话任务系统与游戏内其他系统联系，并与 go 服务器通讯实现存储。

2：Sequence 播放管理系统，利用 Subsystem 管理 Sequence 的播放，更简单直接的处理 Sequence 播放需求。

3：组队系统：编写组队系统在客户端和逻辑服务器的流程，包含：邀请加入，申请加入，退出组队，解散队伍，移交队长等组队功能，还有全服组队信息等功能。与 go 服务器交互，完成队伍上下线保存功能。

4：Iris 和 ReplicationGraph 的规则制定和实现，负责维护同步规则。

5：属性与状态：根据已有属性系统进行扩展，模仿 lyra 的状态系统在属性系统上扩展了。利用属性公式和伤害公式的思路让策划可以扩展。

6：战斗系统：使用插件 abIAble，根据需求设计总体框架，扩展其编辑器让策划更方便配置和测试，制作主动技能，受击，buff 等功能。根据需求结合原有的 task 制作对应 task 完善技能配置，如伤害，碰撞，加 buff，打断，位移等。解决了同步上的一些问题。

7：ai 相关：ai 相关战斗，属性，状态树 statetree。结合游戏内多个系统，制作怪物休闲，战斗，死亡的逻辑。

8：扩展存储接口，增加了这个接口方便后续开发过程中组件与 go 进行数据存储与读取。

三：优化和效率检测工具

1：制作了链接玩家数，机器人数和上下行包大小等的记录和显示逻辑，使用控制台指令呼出，类似于 stat fps 的效果。

2：制作内存检测工具，面数检测工具，一键导出表格查看对应场景内数据，并找到问题解决问题。

3：与特效，模型和场景沟通一些性能问题。

- 开发环境 Window10、ue4.27~5.03

- 项目简介：

3a 级 SocRpg 手游。

- 责任描述：

一、插件调研，导入以及修改

1) 引入 ChunkDownload 插件，完成更新 pak 包功能，打包时自定 pak 包大小，在游戏开始前根据版本配置下载更新规定 pak 内容。

2) 研究 EnhancedInput 插件，可以实现以前需要自己根据需求实现的众多行为。例如按住、双击、联合输入等 MappingContext 确定按键和事件的映射关系。在 ue4 中使用和老的输入系统不同的事件导致 UI 监听上存在一些问题，准备结合 ue5CommonUI 使用。

3) 本地化功能使用，ue 专门用 Text 做本地化处理用，遇到一些中国同词而外国不同词的时候，使用 stringtable 解决问题。

4) Wwise 音频插件接入和扩展，制作了脚步组件，动画音效组件，受击组件等，设置了 listener 位置，并处理了碰撞通道和声音的关系。

5) CommonUI 插件使用，接入 CommonUI 实现了一套 UI 管理系统，实现了通过 TAG 完成布局，实现了栈和队列的进出，UI 焦点切换不同 UI 的输入切换功能，实现了主机，手机，pc 三端界面切换功能。

6) MeshMorpherBake 插件学习和使用，美术捏人系统使用 Morpher，根据美术需求将 Morpher 预计算，并存储。

7) MassAi 学习，在项目中实现了一个通过 spawner 生成 2000 个 ai 随机移动的功能，理解 ecs 框架设计理念。

二、升级 UE5：

根据技术需求，将 ue4.27 升级到 ue5，修复使用的插件和程序中因升级带来的错误。

三、工作流管理：

1) 制作 dll 更新工具，美术及策划没有 vs 编译器，将 ue 编辑器运行需要的 dll 文件放到服务器上，制作自动下载工具，根据分支不同下载对应的 dll 文件。

2) 解决打包中出现的问题，找到原因并解决问题。保证打包通过，每天有新的版本。

3) 在 ini 文件中记录版本号，在自动打包时更新。

四、压力测试：

1) 渲染压力测试，根据美术需求，将地图打包 vulkan 版本测试延迟渲染。

1: 场景压力测试，生成测试数据。

2: ui 压力测试，生成测试数据。

3: 抗锯齿，生成测试数据。

2) 服务器机器人模拟压力测试。制作机器人子系统，模拟玩家输入，客户端导航等行为实现机器人行走，优化客户端使机器人能够尽可能多的在计算机上运行。利用 ue 的性能检测工具，生成对应数据，为优化提供数据基础。

五、版本内容：

1) 领导小组进行相关功能开发，提供技术支持。培训新人，帮助新人了解代码。

1: 领导采集制作：利用 ue4 植被系统转化为 actor 的技术开发采集功能。

2: 领导怪物制作：与策划合作，为策划提供行为树节点和蓝图节点，把控制怪物相关内容。提供技术支持。

3: 领导工程器械制作，根据策划需求，制作复活点，弹射器，大门，及其相应复活功能，弹射功能，开启关闭功能相应 ui，和网络同步内容。作为例子，提供给策划和新人作为参考内容，制作其他内容。

2) 网络登录流程，制作两个 subsystem，通过 socket，用 protobuf 与服务器进行交互，完成 ds 选服，登录，创建角色，选择角色，登录验证，角色属性存储，心跳检测，进入服务器的功能。

2020.5-2021.3

《文明 online》项目

北京乐游科技有限公司

- 开发环境 Window10、ue4 4.24~4.26

- 项目简介：

文明 ip 的 mmorpg 游戏，3A 级品质。

- 责任描述：

一、负责工具链开发

1) 用 ue4 源码相关内容和 slate 根据项目需求，快速有效的进行工具链开发。

2) 对捏脸编辑器中资源存储和输入输出进行编辑。可以使用截图功能改变相应资源预览缩略图。

3) 利用 ue4 资源和组件结合开发了聊天气泡编辑器。

4) 在大地图工具基础上，利用源码，slate，编辑器 widget 开发了自定义关卡分类加载编辑器，策划和美术根据自己负责的关卡进行存储和读取，快速打开自己需要进入的关卡。

5) 配合策划优化已有的交互表编辑方法。给编辑器接管交互相关表格提供机会。

6) 利用 ue4 关卡编辑器，actor 和插件编程方法，制作镜头编辑器，让策划所见即所得的编辑镜头。同时制定特殊镜头调用的规则和数据结构。满足各种情况下镜头的特殊调用。

7) 大地图，流关卡加载模式下，对特定区域进行条件判定，对子关卡进行加载和卸载。用来在任务条件满足或不满足的情况下，加载特定的场景。

8) 与主程合作定制输入插件的配置方式。

9) 根据美术需求，开发常态镜头数据调整 and 读取的功能。根据人物状态调整各种状态下镜头的参数。

10) 对 sequence 事件轨道进行扩展，制作播放 sequence 的管理系统。

11) 优化 ue4 蓝图节点，制作自适应添加结构体到表格中的节点。实现编辑器中选好表格，自动检测应该输入的结构体类型，并将其添加到表格中的功能。

12) 游戏宣传视频制作工具，通过 sequence 和镜头结合，通过给服务器发包加载 npc，实现视频制作。

二、游戏优化

1) 优化摄像机插值算法减少插值次数，到指定位置停止插值，计算触发方式由 tick 改为触发计算。

2) 优化摄像机 zoom 算法，减少插值次数，平滑效果。

3) 优化输入逻辑，使用数学库，代替蓝图。

三、游戏逻辑

1) 摄像机相关功能，控制特殊摄像机调用的系统开发。

2) 配合美术需求，对相机 zoom 进行定制化开发。

2021.3 -2021.08

神秘岛 demo 开发

北京乐游科技有限公司

- 开发环境 Window10、4.26

- 项目简介：

Soc 类游戏。

- 责任描述：

负责功能：

1) 利用 ue4 植被系统转化为 actor 的技术开发采集功能。

2) 利用虚拟贴图技术和 3d 坐标转化 uv 坐标的技术，进行草地着火效果的开发。

3) 对项目中镜头动画提供解决方案和功能开发。

4) 配合数据结构制作建筑物编辑器。

5) 对 pcg 地图生成技术从采集到生成相关技术点进行研究，提出方案，实施验证。

6) 配合策划进行交互功能的开发。



2019.1-2020.1

《远古神奇》项目

北京图纳密信息科技有限公司

- 开发环境 Window10、Unity2017.4.24

- 项目简介:

以山海经为背景的一款单机 rpg 游戏, 与工作室成员合作进行开发。

- 责任描述:

一、负责 UI 模块的开发包括背包, 城镇, 战斗, 副本选择, 任务, 对话, 属性等。

二、负责城镇系统的开发, 包括城镇 npc 导航。

三、负责人物战斗系统和副本模块的开发, 配置战斗数据, 测试和部分使用。

2017.6-2018.10

arm138 风电测量系统

北京中元环式机电公司

- 开发环境: Ubuntu16.04, win10,

- 开发技术: qt 在 linux 下编程, .netform 界面编程

- 项目简介:

与振华港机合作, 制作对港机进行震动健康检测的检测盒。

2019.4-2019.6

boss 战 《AttackGame》

汇众教育结课项目

- 项目简介:

汇众教育的结课项目, 模型、材质等部分素材取自网络, 用蓝图进行开发, 视频演示:

<https://www.bilibili.com/video/av89654564/> 0 分 40 秒起

2019.6-2019.9

网络联机 Fps 游戏: 《ShootGame》

网课学习项目

- 项目简介:

模型、材质等部分素材取自网络, 用 c++ 和蓝图进行开发, 视频演示:

<https://www.bilibili.com/video/av89654564/> 3 分 20 秒起

## 自我评价

为人和善, 善于合作。工作上吃苦耐劳, 学习能力和自主性较强。有良好的 c++ 语言基础。有研发经验, 敢于创新。

对于游戏本身有强烈的爱好, 经常阅读一些与游戏制作相关的书籍, 喜欢看 b 站一些游戏类的节目, 经常玩一些 3a

大作和流行游戏。对 ue 的最新技术关注很多。对前沿技术非常感兴趣。利用工作之余, 学习各类游戏制作知识, 不

限于程序。看好 ue5 前景, 有一定的图形学基础。

## 我的证书

